

Übungsblatt 7

Abgabe bis zum Freitag, 22. April 2022 um 12.00 Uhr per ADAM.

Aufgabe 1. (2 Punkte) Es sei X ein topologischer Raum. Wir nehmen an, dass für je zwei Punkte $x, y \in X$ eine stetige Abbildung $f: \mathbb{R} \rightarrow X$ mit $x, y \in f(\mathbb{R})$ existiert. Zeigen Sie, dass X dann zusammenhängend ist.

Aufgabe 2. (3 Punkte) Finden Sie ein Beispiel eines topologischen Raums X und zweier zusammenhängender Teilräume $A, B \subseteq X$, so dass der Teilraum $A \cap B$ nicht zusammenhängend ist.

Aufgabe 3. (4 Punkte) Es sei X ein topologischer Raum und $M \subseteq X$ ein zusammenhängender Teilraum. Zeigen Sie, dass auch jeder Teilraum $N \subseteq X$, für den $M \subseteq N \subseteq \overline{M}$ gilt, zusammenhängend ist.

Aufgabe 4. (3+4 Punkte) In dieser Aufgabe möchten wir untersuchen, ob der Zusammenhang topologischer Räume bei Pushouts und Pullbacks unter gewissen Umständen erhalten bleibt.

- (i) Zeigen Sie: Sind $\alpha: A \rightarrow X$ und $\beta: A \rightarrow Y$ stetige Abbildungen topologischer Räume, wobei α surjektiv und Y zusammenhängend sei, so ist auch das Pushout $X +_A Y$ von α und β zusammenhängend.
- (ii) Finden Sie ein Beispiel zweier stetiger und surjektiver Abbildungen $f: X \rightarrow S$ und $g: Y \rightarrow S$ topologischer Räume, wobei X und Y zusammenhängend seien, so dass das Pullback $X \times_S Y$ von f und g nicht zusammenhängend ist.